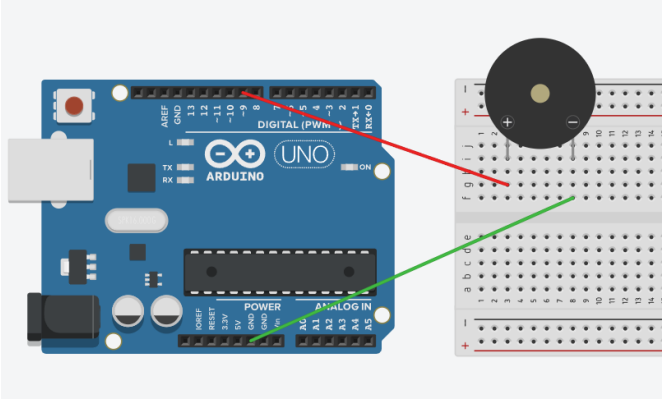
|사물인터넷 실습|

Internet of Things and Laboratory

Passive Buzzer
Switch
Ultrasonic

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

Passive Buzzer (1/2)



수동(Passive) 부저

- 주파수 변동을 이용하여 다양한 음역대의 소리를 발생 시키는 장치

void tone(pinNo, frequency) void tone(pinNo, frequency, duration)		
기 능	지정된 번호에 해당하는 핀을 출력모드 설정 초기화	
매개변수	pinNo	아두이노와 연결된 Buzzer 핀
	freq	구형파를 만들기 위한 진동 수
	duration	출력 시간
리턴 값	void	없음

void noTone(void)		
기 능	구형파 출력 정지	
매개 변수	pinNo	출력되는 핀 번호
리턴 값	void	없음

```
#define BUZ_PIN 9


void setup( ) {
    pinMode(BUZ_PIN, OUTPUT);
}
void loop(){
    tone(BUZ_PIN, 500, 300);
    delay(300);
    noTone(BUZ_PIN);
    delay(300);
}
```

Passive Buzzer (2/2)

'비행기' 연주 예제

```
#define BUZ_PIN 9
#define DO 256
#define RE 288
#define MI 320
#define FA 341
#define SO 384
#define LA 427
#define TI 480
#define DELAY 300
int music[] = {SO, SO, LA, LA, SO, SO, MI, SO, SO,
MI, MI, RE, SO, SO, LA, LA, SO, SO, MI, SO, MI,
RE, MI, DO};

void setup( ) {
        pinMode(BUZ_PIN, OUTPUT);
}

void loop( ) {
        music_play();
}
```

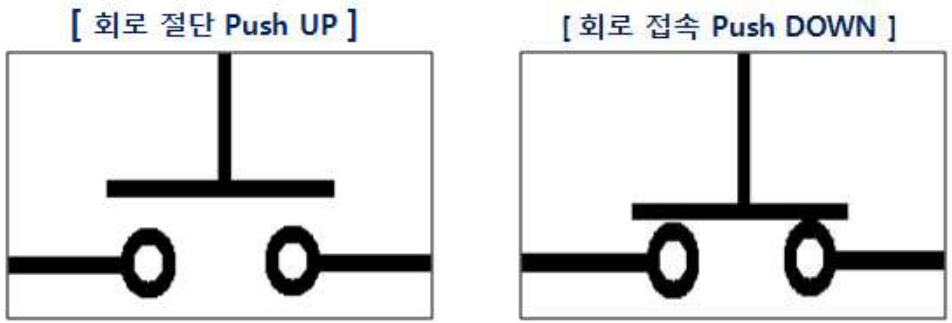
```
void music_play( ) {
for(int i=0; i<sizeof(music)/sizeof(int); i++)
    {
    tone(BUZ_PIN, music[i]*2, 100);
    delay(DELAY);
    }
}
```

7음계	12음계	옥타브1	옥타브2	옥타브3	옥타브4	옥타브5	옥타브6	옥타브7	옥타브8
도	C	32.70	65.41	130.81	261.63	523.25	1046.50	2093.00	4186.01
	C#(Db)	34.65	69.30	138.59	277.18	554.37	1108.73	2217.46	4434.92
레	D	36.71	73.42	146.83	293.66	587.33	1174.66	2349.32	4698.64
	D#(Eb)	38.89	77.78	155.56	311.13	622.25	1244.51	2489.02	4978.03
미	E	41.20	82.41	164.81	329.63	659.26	1318.51	2637.02	5274.04
파	F	43.65	87.31	174.61	349.23	698.46	1396.91	2793.83	5587.65
	F#(Gb)	46.25	92.50	185.00	369.99	739.99	1479.98	2959.96	5919.91
솔	G	49.00	98.00	196.00	392.00	783.99	1567.98	3135.96	6271.93
	G#(Ab)	51.91	103.83	207.65	415.30	830.61	1661.22	3322.44	6644.88
라	A	55.00	110.00	220.00	440.00	880.00	1760.00	3520.00	7040.00
	A#(Bb)	58.27	116.54	233.08	466.16	932.33	1864.66	3729.31	7458.62
시	B	61.74	123.47	246.94	493.88	987.77	1975.53	3951.07	7902.13

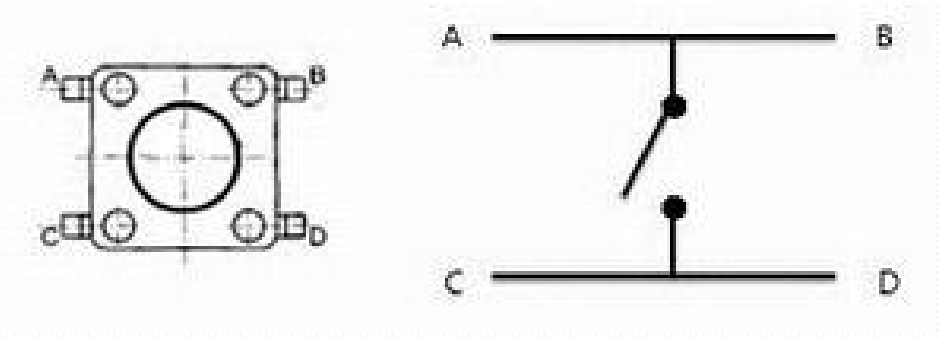
Push Switch (1/3)

Push Switch

- 버튼을 눌러 회로를 절단 또는 접속시키는 스위치



- 회로가 연결되면 저류가 흘러서 지나갈 수 있고,
  회로가 끊겨 있다면 전류가 흘러가지 못한다.



스위치의 회로 구조

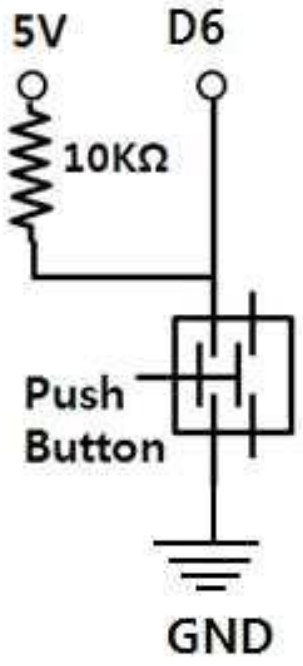
Push Switch (2/3)

방식에 따른 Push Switch 연결 구조

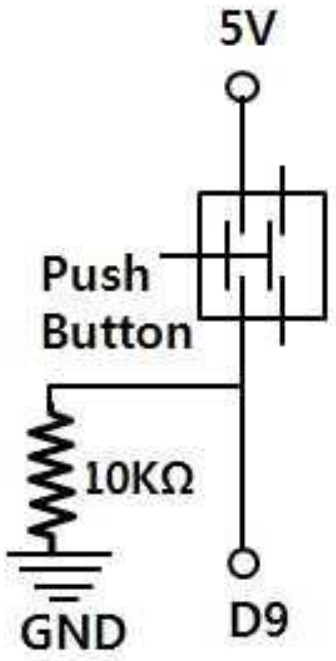
- 플로팅(floating): 전류가 흐르지 않는 상태임에도 해당 스위치에 전류 흐름 여부를 알 수 없는 상태
- 저항은 해당 현상을 방지하기 위한 장치
- 저항의 위치에 따라 풀 업과 풀 다운으로 구분한다.

풀업(Pull Up) 방식		
연결	저 항	5V와 입력 핀
	푸시버튼	접지 GND
동작	입력 O	LOW(OFF)
	입력 X	**HIGH(ON)**

풀다운(Pull Down) 방식		
연결	저 항	GND와 입력 핀
	푸시버튼	전원 5V
동작	입력 O	HIGH(ON)
	입력 X	**LOW(OFF)**



Pull up

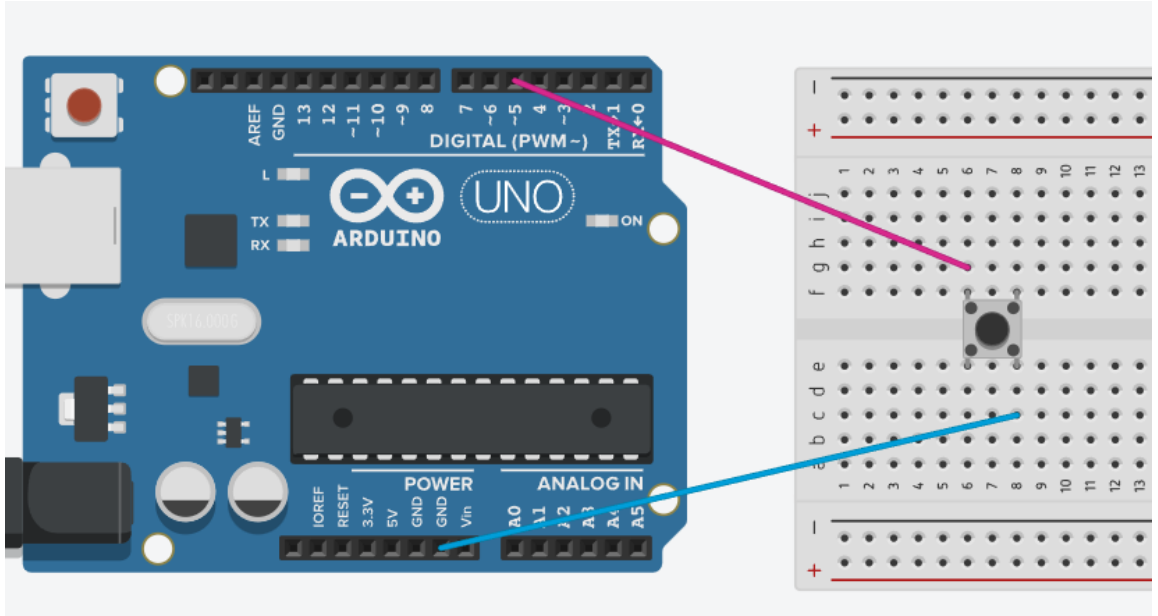


Pull down

Push Switch (3/3)

스위치 기본 예제

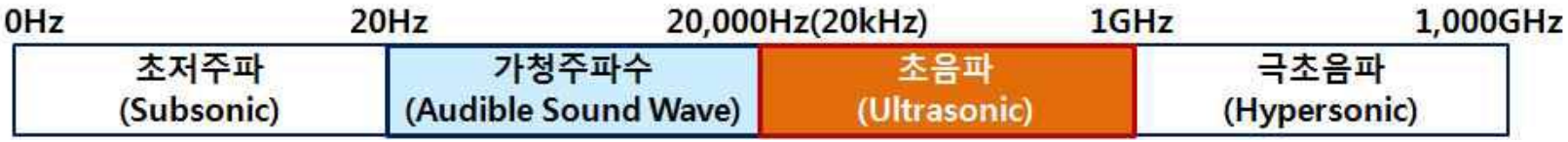
```
#define PUSH_PIN 5
void setup() {
    pinMode( PUSH_PIN, INPUT_PULLUP );
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    int value = digitalRead( PUSH_PIN );
    Serial.println( value );
}
```



Ultrasonic (1/6)

초음파(Ultrasonic)

- 사람이 들을 수 있는 가청주파수보다 높은 주파수를 가지는 음역대

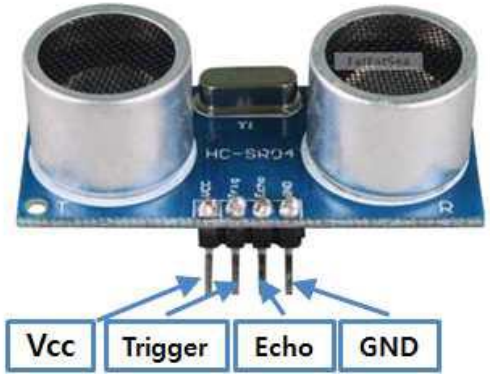


- 초음파의 특징
  - 주파수가 높고, 파장이 짧으며 직진성이 높다.
  - 전파 속도가 일정하다.
  - 투과 가능한 물체가 다양하다.
  - 액체와 고체면에서 반사, 굴절, 회절 성질을 가진다.
- 속도 측정, 거리 측정, 농도 측정 등에 활용

Ultrasonic (2/6)

HC-SR04

- 초음파를 발사하여 되돌아오는 결과 시간을 거리를 측정



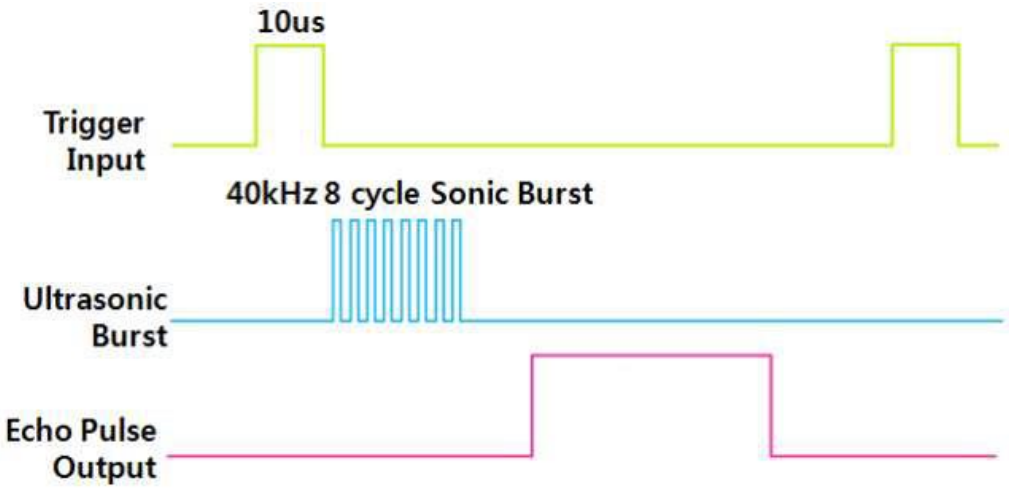
핀	기능
VCC Pin	전원 공급 핀
Trigger Pin	Arduino Uno 에서 초음파 센서로 동작 신호 보내는 핀
Echo Pin	발사된 초음파 신호가 반사되어 되돌아오는 핀
GND Pin	(-) 핀

동작 전원	5V
동작 주파수	40kHz
측정 거리	2cm ~ 4m
측정 각도	15 •
트리거 입력 신호	10μs 펄스
응답 출력 신호	측정 거리에 비례하는 펄스

Ultrasonic (3/6)

HC-SR04 센서 동작 방식

- Trigger 핀으로 10μs High 신호 입력
- 초음파 센서는 8cycle 동안 40kHz의 주파수 발사
- 초음파 센서에서 Echo 핀으로 HIGH 신호를 입력
  장애물에 반사되어 돌아오면 LOW 신호를 입력
- 36ms동안 반사되어 돌아오는 신호가 없다면 강제로 LOW 신호를 입력



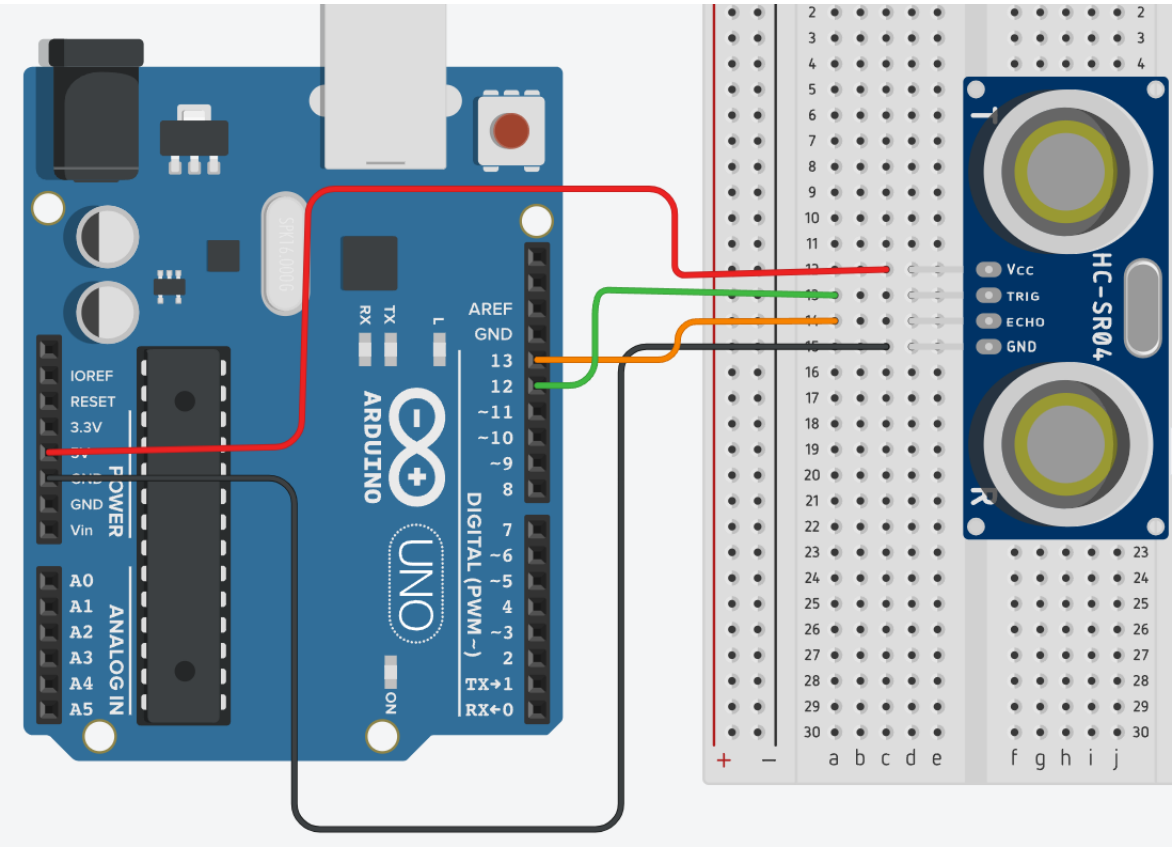
음파 속도 $V = 331.5 + 0.60714\,T$ [m/s]

물체와의 거리(D) [m] = 음속(V) [m/s] x 시간(t) [s]

$= (331.5 + 0.60714\,T) \times (t / 2)$

Ultrasonic (4/6)

HC-SR04 회로



GPIO 방식	
초음파 센서	아두이노
VCC	5V
Trigger	D12
Echo	D13
GND	GND

Ultrasonic (5/6)

HC-SR04 기본 예제 #1

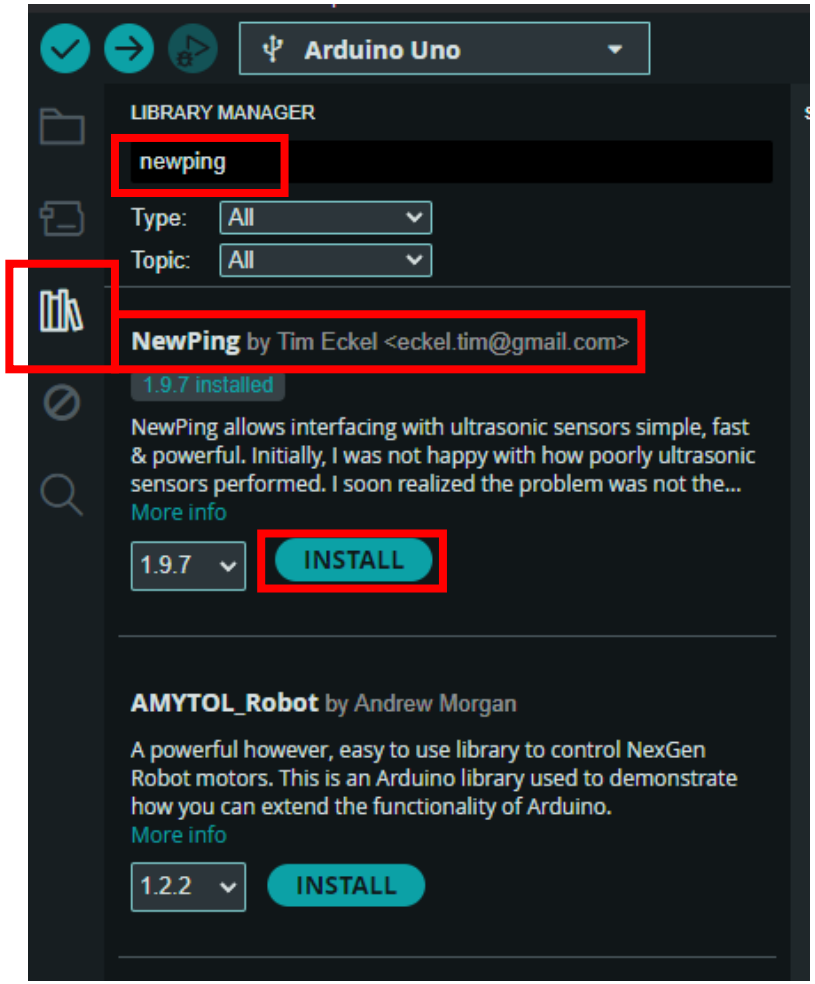
```
#define TRIGGER_PIN 12
#define ECHO_PIN 13
void setup() {
    Serial.begin (9600);
    pinMode (TRIGGER_PIN, OUTPUT);
    pinMode (ECHO_PIN, INPUT);
}
```

```
void loop() {
    int duration, distance;
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(1000);
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
    duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
    distance = duration / 58;
    if (distance >= 4000 || distance <= 0) {
        Serial.println("Out of range");
    } else {
        Serial.print(distance);
        Serial.println(" cm");
    }
    delay(300);
}
```

Ultrasonic (6/6)

HC-SR04 기본 예제 #2

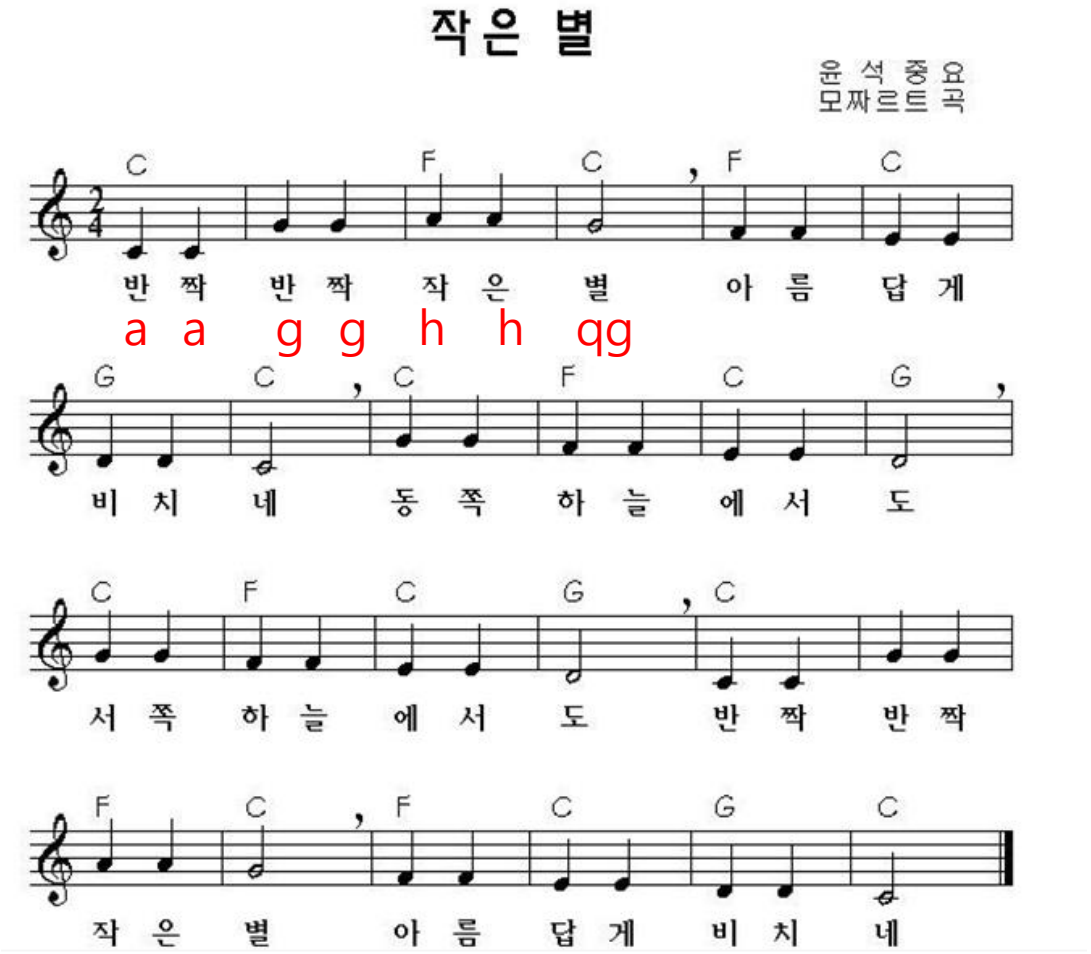
```
#include <NewPing.h>

#define TRIGGER_PIN  12
#define ECHO_PIN     13
#define MAX_DISTANCE 200

NewPing ultrasonic(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  delay(200);
  Serial.print("Ping: ");
  Serial.print(ultrasonic.ping_cm());
  Serial.println("cm");
}
```



과제 2

시리얼 피아노

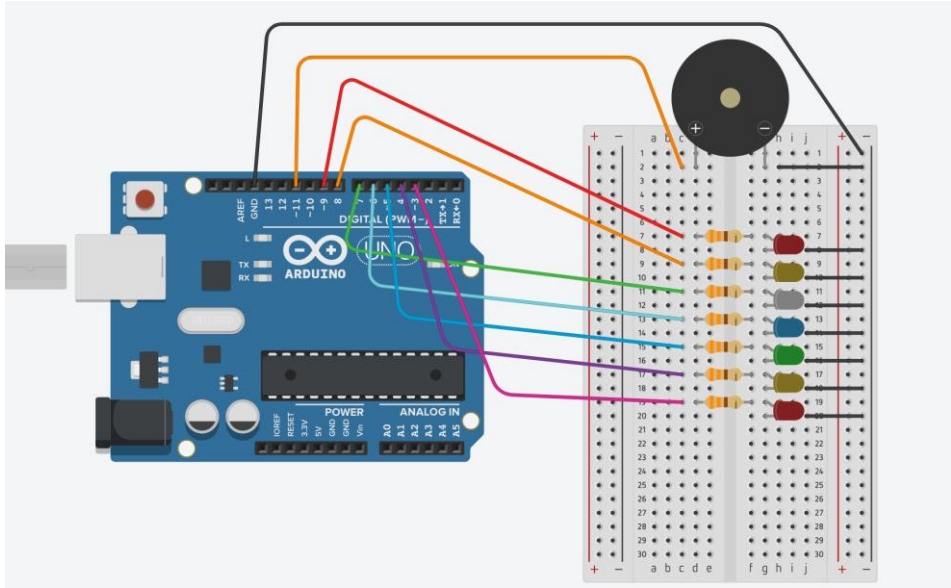
- 시리얼 모니터를 이용한 피아노를 만드시오.
- 시리얼 모니터에 문자를 입력해 놓으면 해당 음계를 박자에 맞게 출력한다.
- 각 문자에 대한 음계는 다음과 같다.
  - a-도, s-레, d-미, f-파, g-솔, h-라, j-시
  - q- 다음 음계의 박자를 2배 늘린다.
  - w- 다음 음계의 박자를 ½로 줄인다.
  - ex) a = 1박자 도 / qa = 2박자 도 / wa = 반박자 도
- 1박자는 500으로 설정한다.
- 오른쪽의 악보를 연주한다. (최종평가항목)

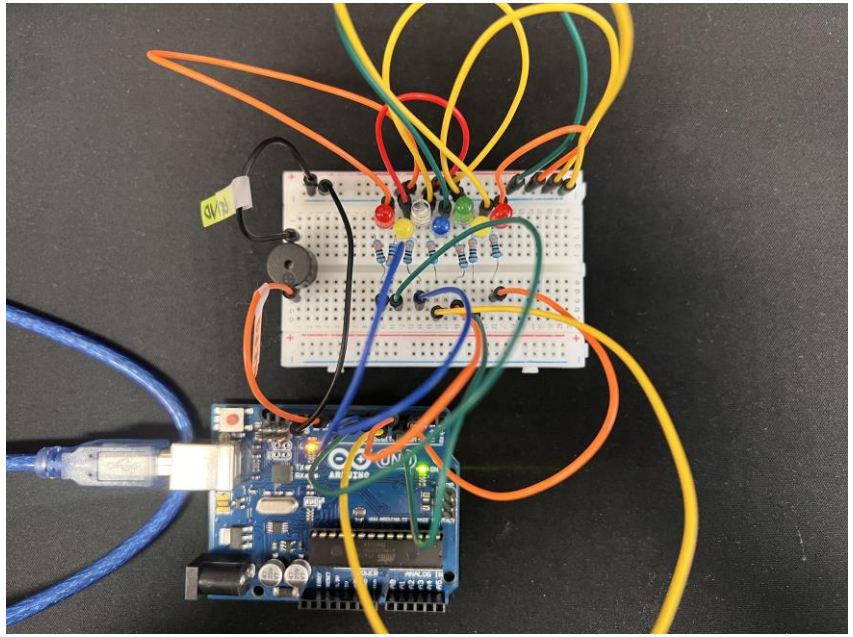


과제 3

LED 시리얼 피아노

- 실습 문제 2번을 완료한 상태로 진행한다.
- 문제 2번에서 각 음계를 연주할 때,
  해당 음에 해당하는 LED를 점등한다.
- LED는 총 7개 연결되며, 각 음계에 대응한다.
- 실습 문제 2의 악보를 연주한다. (최종평가항목)

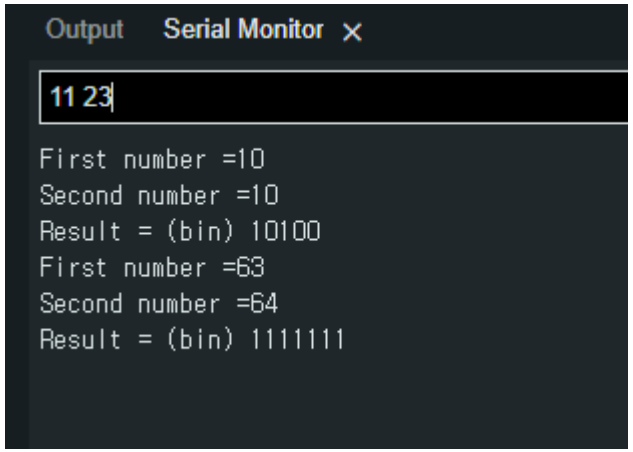


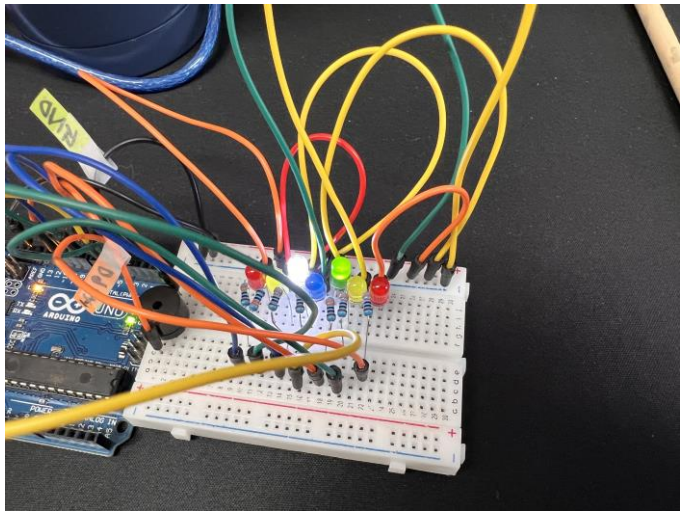


과제 4

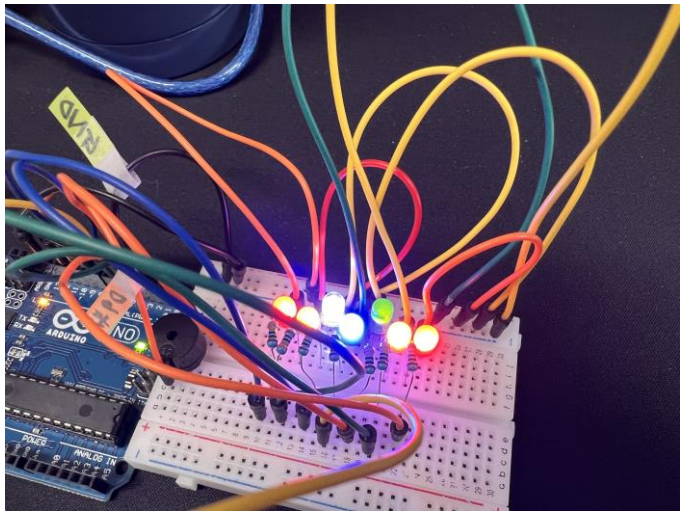
LED로 이진수 출력하기

- 실습 문제 3번과 동일한 회로를 사용한다.
- 입력: 64이하의 양의 정수 2개 (64를 받으면 하나는 63이하의 양의 정수)
- 출력: 입력 받은 정수들(10진수)과 정수들의 합(2진수)
- 7자리의 2진수에 맞게 LED를 점등한다.
- 정수를 받을 때는 Serial.parseInt() 함수를 사용한다.





10100(2) 출력



1111111(2) 출력

과제 5

초음파 센서와 스위치 그리고 능동부저

- 초음파 센서로 측정한 거리에 따라 능동 부저와 LED를 다음과 같이 동작 시킨다.
  - 스위치를 누르지 않은 상태에서는 어떠한 것도 출력하지 않는다.
  - 스위치를 누르고 있으면 시리얼 모니터에 측정 거리를 출력한다.
  - 스위치가 눌리면 거리에 따라서 다음과 같이 동작한다.
    - 20cm 이하 : 0.1초 간격으로 부저가 0.1초 동안 울리고, 빨간색 LED가 동일한 주기로 점등과 소등이 반복된다.
    - 40cm 이하 : 0.3초 간격으로 부저가 0.3초 동안 울리고, 노란색 LED가 동일한 주기로 점등과 소등이 반복된다.
    - 60cm 이하 : 0.5초 간격으로 부저가 0.5초 동안 울리고, 초록색 LED가 동일한 주기로 점등과 소등이 반복된다.
    - 60cm를 초과하는 거리에서는 부저가 울리지 않고, 흰색 LED가 항상 켜져있다.

고생하셨습니다

Thank you!